

Computer Engineering 1

Kursorganisation und Prüfungsbedingungen

Ablauf des Kurses

- **2 Lektionen Theorie**
 - Universelles Wissen
 - Vorbereitung auf Praktikum
- **2 Lektionen Praktikum**
 - Aufgaben bewertet
 - Abgabe vor Ort
- **2 Lektionen Selbststudium**
 - Vorbereitung / Wiederholung
 - Fertigstellung Praktikum
 - Ca. 2 Stunden / Woche

Kursinhalte → Details im Moodle

	Theorie – 2 Lektionen	Praktikum – 2 Lektionen
1	Introduction Computer Engineering	CT Board and Development Environment (C)
2	Cortex-M Architecture	Bit Manipulations (C)
3	Data Transfer	Introduction to Assembly
4	Arithmetic Operations	Data Transfer Commands
5	Arithmetic Operations (continuation) / Casting	Arithmetic Operations
6	Logic and Shift/Rotate Instructions / Branches	ALU and Branch Instructions
7	Control Structures	Control Structures
8	Subroutines and Stack	Structured Programming in Assembly
9	Written Exam (45 Minutes) / Reserve	Structured Programming in Assembly (continuation)
10	Parameter Passing	Subroutines and Parameter Passing
11	Modular Coding and Linking	Linker
12	Exceptional Control Flow – Interrupts	Multiplication
13	Exceptional Control Flow – Interrupts (continuation)	Interrupt
14	Increase Processor Efficiency	Finish labs / questions and answers

Kursmaterialien und -informationen

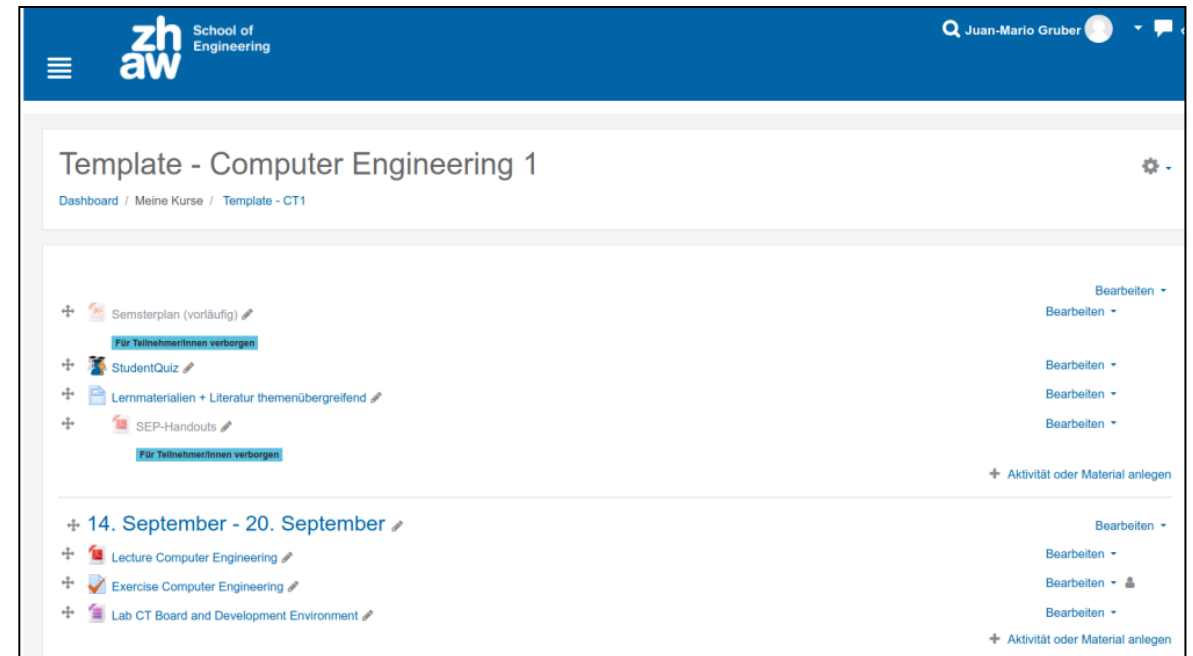
Alle Informationen über Moodle abrufbar:

– Unterrichtsmaterialien

- Folien der Vorlesung
- Übungen zu den Vorlesungen
- Aufgaben und Unterlagen für das Praktikum
- Student Quiz

– Kursinformationen

- Semesterprogramm
- Prüfungsbedingungen
- Lernmaterialien



<https://moodle.zhaw.ch/>

CT-Board

Wird leihweise abgegeben

- Microcontroller STM 32F4
- Peripherie

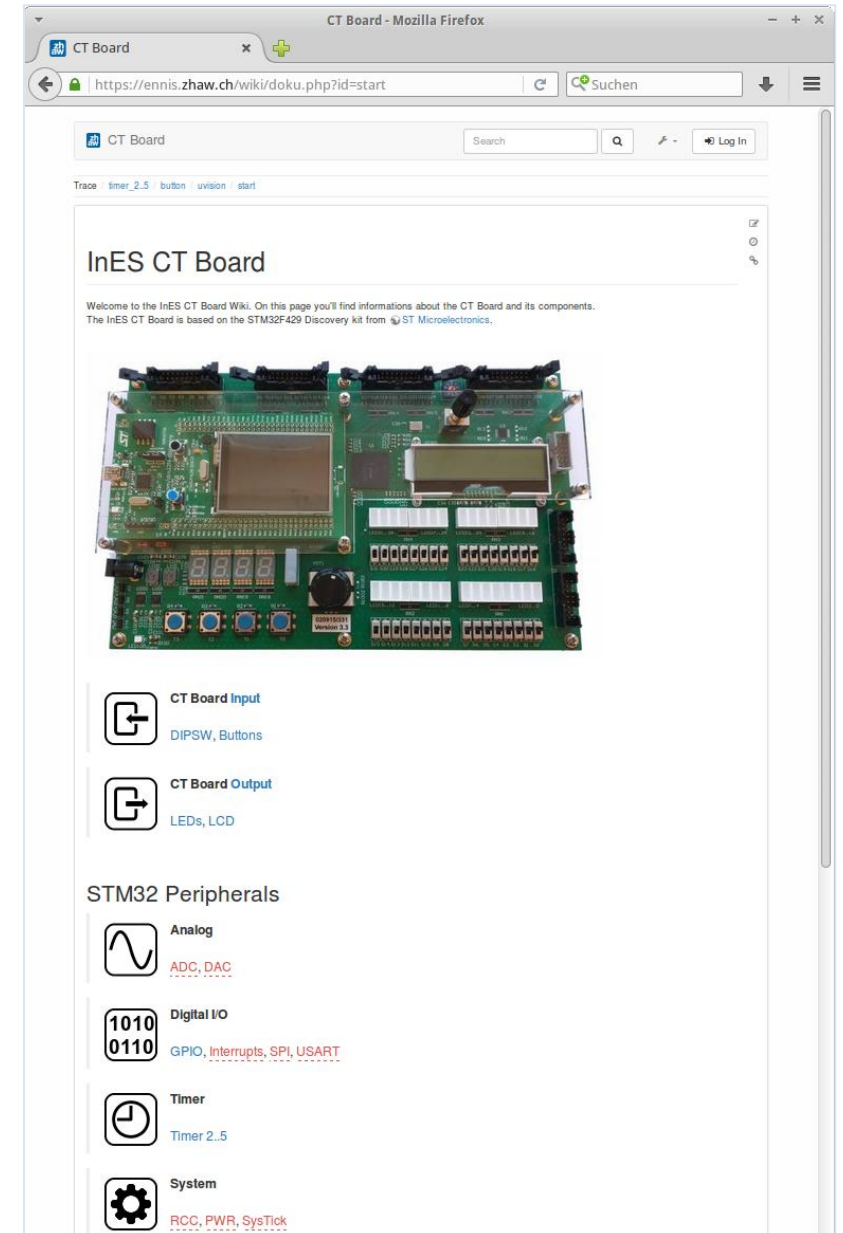


CT-Board

CT-Board Wiki

- Technische Dokumentation
 - CT-Board
 - Microcontroller STM32
- Software
 - InES uVision Pack
 - Installationsanleitung

<https://ennis.zhaw.ch/>



Qualifizierung

Bewertungsanlässe

– Bewertung der Praktika	15%
– Zwischenprüfung	15%
– Semesterendprüfung	70%

Qualifizierung Praktika (15%)

- 14 Praktikumstermine
- Fertigstellung der Praktika im Selbststudium (Nachbereitung)
- Spätestens zu Beginn des nächsten Anwesenheitspraktikums muss dem Dozenten eine lauffähige Lösung präsentiert werden.
- Sie sind in der Lage, die Lösungen zu erklären und Fragen dazu zu beantworten.
- Bewertungskriterien und Punkteverteilung finden Sie in der jeweiligen Praktikumsbeschreibung.

$$Note = \frac{\textit{erzielte Punktzahl} \cdot 5}{\textit{max. mögliche Punktzahl}} + 1$$

Qualifizierung Prüfungen

- **Zwischenprüfung (15%)**
 - Dauer: 1 Lektion (45 Minuten)
- **Semesterendprüfung (70%)**
 - Dauer: 2 Lektionen (90 Minuten)
- **Prüfungsbedingungen**
 - Geprüft wird der in **Theorie** und **Praktika** behandelte Stoff
 - Schriftliche Prüfung (Moodle oder Papier gem. Dozent)
 - Erlaubte Hilfsmittel
 - 20 Seiten Papier A4 (oder 10 doppelseitig) selbstverfasste Zusammenfassung
 - Taschenrechner ohne Kommunikation

Los geht's!

